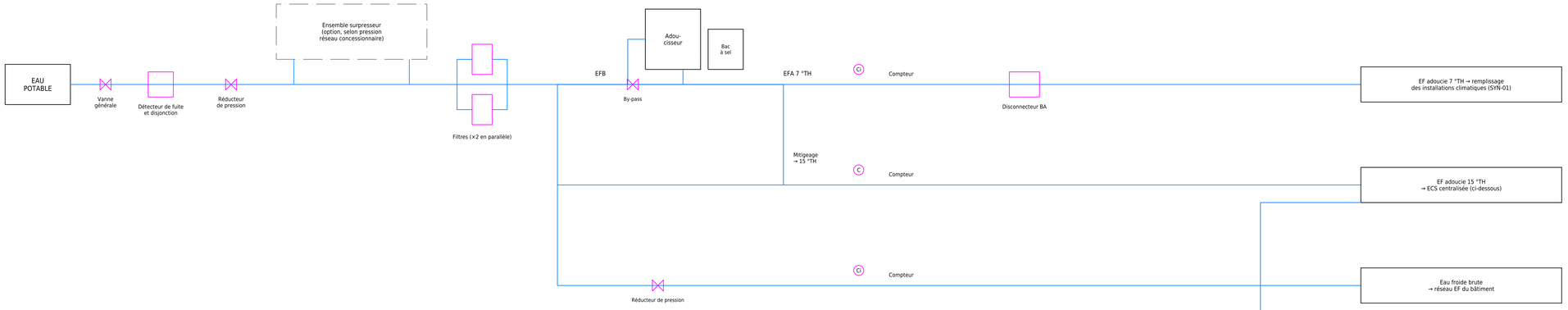
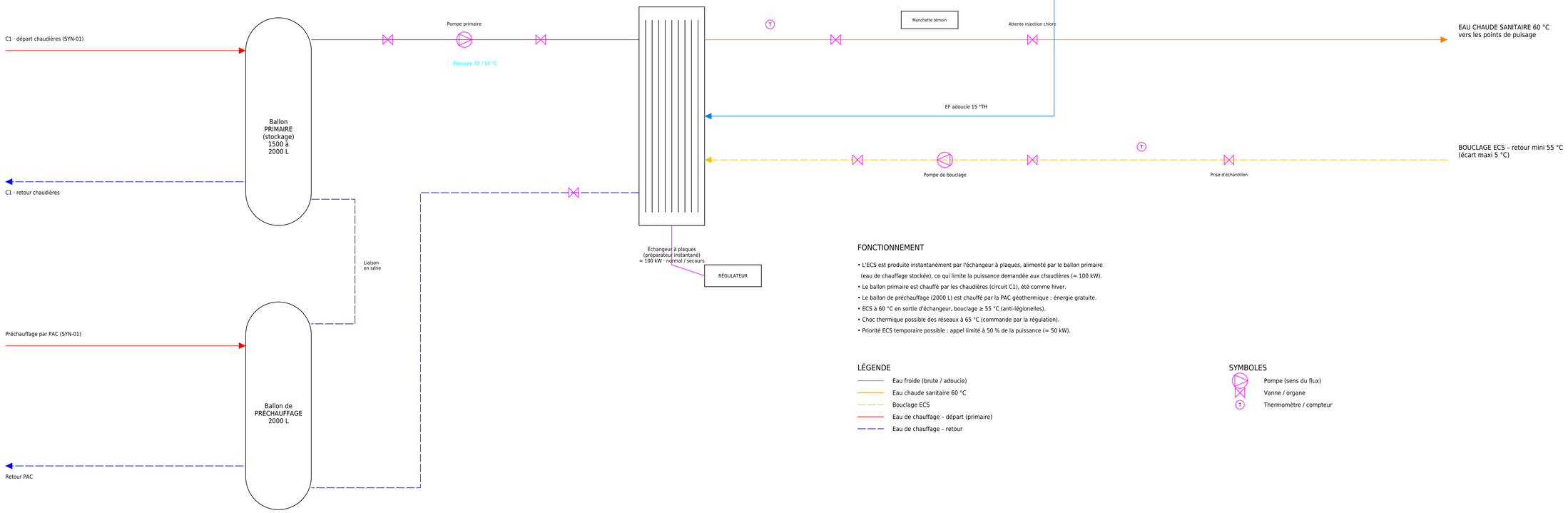
# SYN-02 · EAU FROIDE ET PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Schéma de principe simplifié établi d'après le CCTP lot 12 (§4.5) et le schéma DCE CVC-S-1. Ne remplace pas le schéma d'exécution.

## 1 · ARRIVÉE ET TRAITEMENT DE L'EAU FROIDE




## 2 · PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (CHAUFFERIE)




### FONCTIONNEMENT

- L'ECS est produite instantanément par l'échangeur à plaques, alimenté par le ballon primaire (eau de chauffage stockée), ce qui limite la puissance demandée aux chaudières (≈ 100 kW).
- Le ballon primaire est chauffé par les chaudières (circuit C1), été comme hiver.
- Le ballon de préchauffage (2000 L) est chauffé par la PAC géothermique : énergie gratuite.
- ECS à 60 °C en sortie d'échangeur, bouclage ≥ 55 °C (anti-légionelles).
- Choc thermique possible des réseaux à 65 °C (commande par la régulation).
- Priorité ECS temporaire possible : appel limité à 50 % de la puissance (≈ 50 kW).

### LÉGENDE

- Eau froide (brute / adoucie)
- Eau chaude sanitaire 60 °C
- Bouclage ECS
- Eau de chauffage – départ (primaire)
- Eau de chauffage – retour

### SYMBOLES

- Pompe (sens du flux)
- Vanne / organe
- Thermomètre / compteur

## EHPAD de 81 lits – La Bassée (62)

Projet tutoré N°3 · Licence BIM-CVC · Lycée Raspail – CNAM

## Synoptique eau froide et production ECS

Arrivée EF, adoucissement, stockage primaire, échangeur à plaques, ECS 60 °C et bouclage

| N° | Indice | Date | Échelle | Lot |
|---|---|---|---|---|
| SYN-02 | A | 16/10/2026 | Sans | 12 CVC-PBS |

Équipe : Allan · Mouhamed · Yann · Noah  Source : CCTP lot 12 (juin 2022) + schéma DCE CVC-S-1